

Distribuições Discretas

- **Distribuição Uniforme**

Acontece quando a variável X assume os valores $x_1, x_2, \dots, x_k$ com igual probabilidade.

$$\text{Média: } \mu = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i$$

$$\text{Variância: } \sigma^2 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (x_i - \mu)^2$$

$$\text{Função de Distribuição Uniforme: } f(x; k) = \frac{1}{k}, x = x_1, x_2, \dots, x_k$$

Processo de Bernoulli: É composto por uma sequência de tentativas de Bernoulli; o resultado de cada tentativa é independente das tentativas anteriores e o resultado individual pode ser *Sucesso* ou *Falha*, e a probabilidade de *Sucesso* é a mesma em todas as tentativas.

- **Distribuição Binomial (Amostragem com reposição)**

Representa o número de X Sucessos em n tentativas de um Processo de Bernoulli; na qual uma tentativa de Bernoulli pode resultar em sucesso com probabilidade p ou em uma falha com probabilidade $q = 1 - p$. Em n tentativas independentes tem-se:

$$\text{Média: } \mu = np$$

$$\text{Variância: } \sigma^2 = npq$$

$$\text{Função de Distribuição Uniforme: } b(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, x = 0, 1, \dots, n$$

Quando é necessário encontrar $P(X < r)$ ou $P(a \leq X \leq b)$ tem-se:

$$B(r; n, p) = \sum_{x=0}^r b(x; n, p)$$

- **Distribuição Binomial Negativa**

Semelhante ao experimento binomial (probabilidade de x sucessos em n tentativas, com n fixo), mas as tentativas são repetidas até que um número fixo de sucessos ocorra, ou seja, o k -ésimo sucesso ocorre na x -ésima tentativa:

$$b^*(x; k, p) = \binom{x-1}{k-1} p^k q^{x-k}, x = k, k+1, k+2, \dots$$

- Distribuição Geométrica

O interesse está no número da tentativa na qual o primeiro sucesso ocorre:

$$\begin{aligned} \text{Média: } \mu &= \frac{1}{p} \\ \text{Variância: } \sigma^2 &= \frac{1-p}{p^2} \\ \text{Função: } g(x; p) &= pq^{x-1}, x = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

- Distribuição Hipergeométrica (Amostragem sem reposição)

Uma amostra aleatória de tamanho n é selecionada sem reposição de N itens, sendo k dos N itens classificados como sucesso e $N - k$ classificados como falha.

$$\begin{aligned} \text{Média: } \mu &= \frac{nk}{N} \\ \text{Variância: } \sigma^2 &= \frac{N-n}{N-1} \cdot n \cdot \frac{k}{N} \left(1 - \frac{k}{N}\right) \\ \text{Função de Distribuição Uniforme: } h(x; N, n, k) &= \frac{\binom{k}{x} \binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \\ &\quad \max\{0, n - (N - k)\} \leq x \leq \min\{n, k\} \end{aligned}$$

- Distribuição de Poisson

Experimento de Poisson: São experimentos para os quais se tem interesse no número de resultados que ocorrem durante um dado intervalo de tempo ou em uma região específica.

$$\begin{aligned} \text{Média: } \mu &= \lambda t \\ \text{Variância: } \sigma^2 &= \lambda t \\ \text{Função de Distribuição Uniforme: } p(x; \lambda t) &= \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!}, x = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$